

Pontificia Universidad Javeriana
Fundamentos de Ingeniería de Software

DriveControl / AutoMinder Enterprise

Equipo SYNTIX TECH

Milestone 1 - Base funcional del sistema

Profesor: Luis Gabriel Moreno Sandoval
Fecha: 19 de mayo de 2026
Repositorio: https://github.com/puj-course/FIS_2610_3517_G4

Índice

1. Resumen ejecutivo del milestone	2
2. Objetivos del milestone	2
3. Alcance funcional	2
4. Evidencia ágil	2
5. Métricas del milestone	3
6. Evaluación del producto	3
7. Evaluación del proceso	3
8. Evaluación del esfuerzo	3
9. Postmortem del milestone	4
9.1. Qué salió bien	4
9.2. Qué salió mal	4
9.3. Causas raíz	4
9.4. Impacto	4
9.5. Acciones correctivas	4
9.6. Acciones preventivas y responsables sugeridos	4
10.Retrospectiva estrella de mar	4
10.1. Comenzar a hacer	4
10.2. Más de	4
10.3. Seguir haciendo	5
10.4. Menos de	5
10.5. Dejar de hacer	5
11.Plan de mejora del siguiente ciclo	5
12.Conclusión del milestone	5
13.Anexos o evidencias pendientes	5

1. Resumen ejecutivo del milestone

El Milestone 1 estableció la base técnica y metodológica del sistema: stack MERN, autenticación inicial, dashboard base, estructura de ramas y primeras prácticas Scrum. GitHub live registra 76 issues cerradas, 24 HU cerradas estrictas y 9 PRs asociados al milestone.

2. Objetivos del milestone

- Establecer la arquitectura base del producto.
- Implementar autenticación, registro y rutas protegidas.
- Crear el dashboard inicial y componentes base.
- Activar GitFlow y seguimiento con GitHub Issues.

3. Alcance funcional

El alcance incluye base funcional, autenticación, dashboard inicial, componentes de estado y organización inicial de ramas. No incluye módulos avanzados de despliegue, alertas finales ni SMS.

4. Evidencia ágil

Elemento	Valor	Evidencia
HU cerradas	24	Issues con patrón estricto de HU en GitHub.
Issues cerradas	76	Milestone cerrado en GitHub.
PRs	9	PRs #130, #168, #170, #171, #172, #173, #174, #177, #208.
Commits	107	Ventana S1-S4 en Git local.

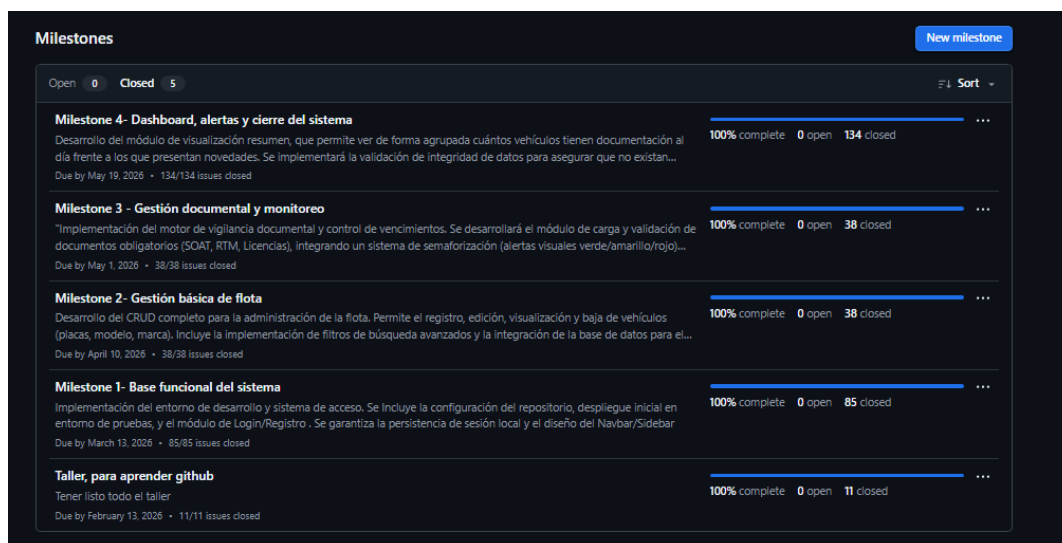


Figura 1: Milestones del semestre.

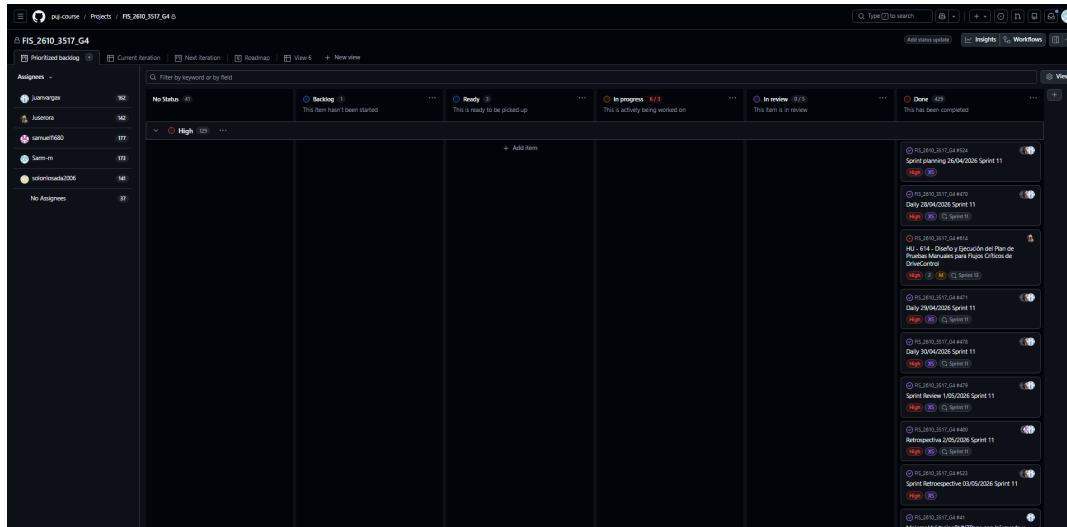


Figura 2: Tablero GitHub Project.

5. Métricas del milestone

Métrica	Valor
HU cerradas	24
Issues cerradas	76
Issues abiertas	0
Commits por ventana de sprint	107
PRs asociados	9
PRs mergeadas	8
PRs cerradas sin merge	1

Participación por issues asignadas: juanvargax 42, Sarm-m 21, Juserora 21, samuelf1680 16 y solonlosada2006 11.

6. Evaluación del producto

Se produjo una base funcional que permitió autenticar usuarios, navegar por el dashboard inicial y comenzar el desarrollo incremental. La evidencia existe en issues, PRs y capturas generales de GitHub.

7. Evaluación del proceso

El equipo usó Scrum académico con GitHub Issues, ramas y PRs. Funcionó la adopción temprana de GitFlow, pero faltó un Definition of Done formal y una política uniforme de validación local.

8. Evaluación del esfuerzo

El esfuerzo fue distribuido entre los cinco integrantes. La carga se concentró en producto, Scrum y QA inicial. Los 107 commits de S1-S4 muestran actividad sostenida, aunque la trazabilidad

commit-HU requiere auditoría manual si se necesita exactitud forense.

9. Postmortem del milestone

9.1. Qué salió bien

Se consolidó la base técnica, se usó GitFlow y se cerraron las issues funcionales del milestone.

9.2. Qué salió mal

Se integró código sin validación local suficiente y algunas HU se cerraron sin criterios de aceptación homogéneos.

9.3. Causas raíz

La causa raíz principal fue la ausencia de un Definition of Done verificable, combinada con estimaciones optimistas y evidencia recolectada tarde.

9.4. Impacto

El impacto fue retrabajo, ambigüedad sobre terminado y pérdida de tiempo en integración.

9.5. Acciones correctivas

Definir DoD, exigir build local antes de PR y documentar evidencia mínima al cerrar issues.

9.6. Acciones preventivas y responsables sugeridos

QA Lead debe custodiar el DoD; Configuration Manager debe revisar integración; Product Owner debe ajustar capacidad; Scrum Master debe vigilar trazabilidad.

10. Retrospectiva estrella de mar

10.1. Comenzar a hacer

- Definir un Definition of Done verificable antes de cada sprint.
- Validar la compilación local antes de abrir un Pull Request.
- Registrar evidencia mínima al cerrar cada historia de usuario.

10.2. Más de

- Revisar criterios de aceptación con el Product Owner.
- Generar trazabilidad issue-commit-PR en cambios funcionales.
- Sincronizar impedimentos técnicos de forma temprana.

10.3. Seguir haciendo

- Mantener GitFlow como base del control de versiones.
- Usar GitHub Issues para dividir trabajo.
- Comunicar bloqueos por Discord cuando sea eficiente.

10.4. Menos de

- Aplazar tareas sin evaluar impacto.
- Depender de reuniones sincrónicas para desbloques simples.
- Estimar historias sin considerar carga académica.

10.5. Dejar de hacer

- Integrar código sin validación local.
- Cerrar HU sin criterios de aceptación explícitos.
- Postergar la creación de issues.

11. Plan de mejora del siguiente ciclo

Acción	Responsable	Evidencia esperada	Criterio de éxito
Definir DoD común	QA Lead	Checklist versionada	Toda HU cerrada referencia DoD
Validar build local	Configuration Manager	Comentario o captura en PR	Menos fallos triviales
Planear capacidad real	Product Owner	Tabla de disponibilidad	Menos arrastre
Reforzar trazabilidad	Scrum Master	Issues enlazadas	Cambios con issue

12. Conclusión del milestone

M1 fue finalizado y sentó la base funcional. Su mayor aprendizaje fue que la calidad metodológica debía formalizarse para evitar deuda de proceso.

13. Anexos o evidencias pendientes

- Pendiente de captura: evidencia granular por cada HU.
- Pendiente de auditoría: relación exacta commit por HU.